

RETELE DE CALCULATOARE

Cursul nr. 9

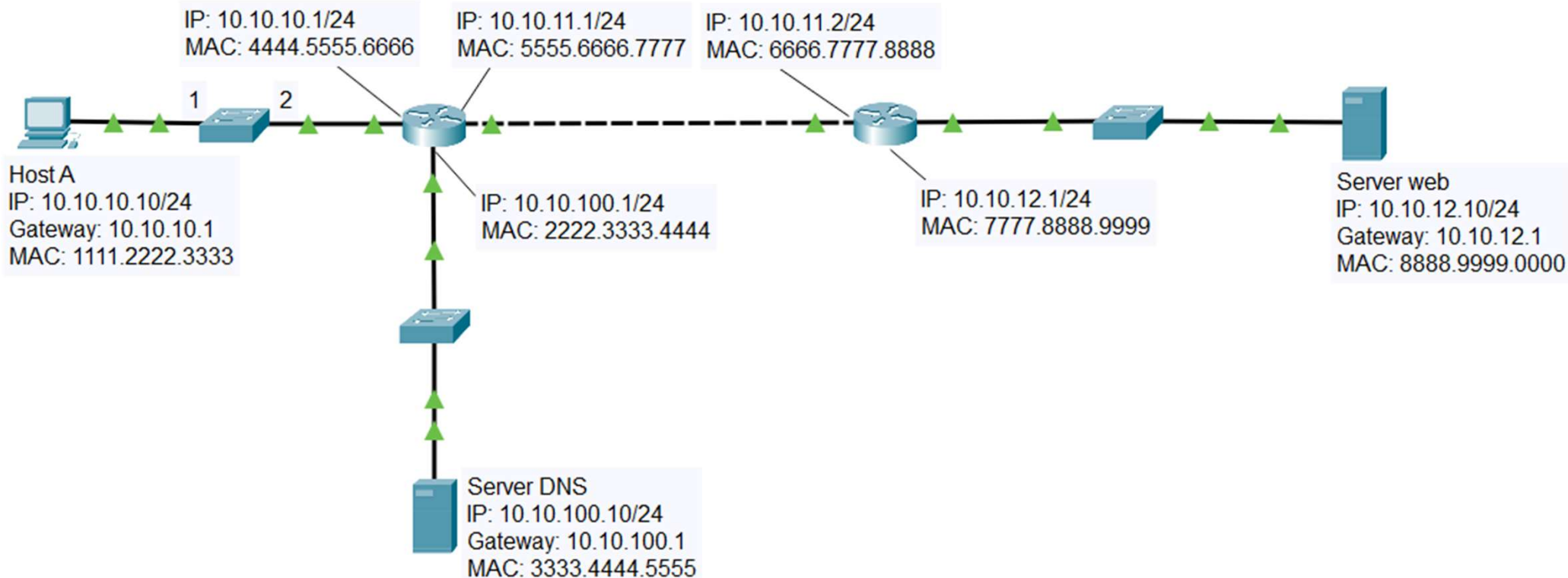
Recapitulare

INTRODUCERE

- Această lecție reunește tot ce am acoperit până acum despre rețele IP
- Vom urmări drumul unui pachet de la expeditor la receptor
 - Exemplele includ subrețele, routere și un server DNS pentru a reflecta o rețea reală
- Se vor acoperi două părți:
 - 1. Rezolvarea unui nume FQDN în IP prin DNS
 - 2. Traficul HTTP

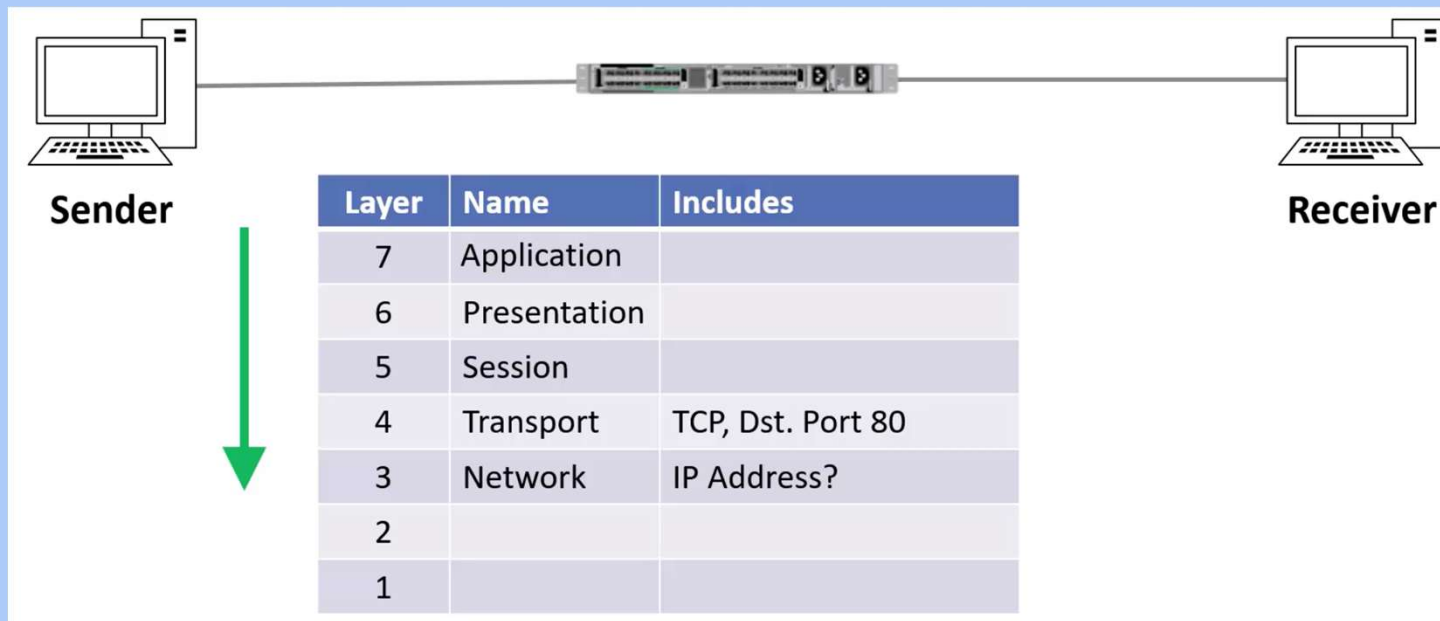
SCENARIUL DEMONSTRATIV

- Expeditor: Host A (10.10.10.10/24) trimite trafic HTTP către serverul web www.example.com
- Receptor: Server DNS (10.10.100.10) și mai multe subrețele/rutere între ele
- **Pas 1:** Rezolvarea numelui www.example.com în adresa IP



STIVA OSI ȘI ÎNCEPEREA PROCESULUI

- Se compune pachetul pornind de la straturile stivei OSI
- Layer 7 (Aplicație): Numele FQDN este procesat
- Layer 4 (Transport): Se folosește TCP cu portul 80 pentru HTTP
- Layer 3 (Rețea): Se adaugă adresa IP destinatar (nu se cunoaște, trebuie rezolvată ulterior prin DNS). Pachetul se va finaliza după rezolvarea adresei IP destinație.



TRIMITEREA CERERII DNS

- Host A știe (din configurația IP) **adresa sa IP** (cu masca de rețea), adresa IP de **default gateway** și adresa IP a **serverului DNS**
- Host A determină că serverul DNS (10.10.100.10) este în altă subrețea
- Trimite un pachet ARP pentru a găsi adresa MAC a gateway-ului implicit (10.10.10.1)

(ARP – Address Resolution Protocol – protocol pentru determinarea adresei MAC asociată unei adrese IP)

- Proces ARP:
 - Se trimite o cererea ARP (ARP request) ca mesaj de tip broadcast (către toate dispozitivele din subrețea)
 - Routerul A răspunde cu adresa sa MAC(4444.5555.6666)
 - Host A salvează informația în cache-ul ARP

PROPAGAREA CERERII DNS

- Pachetul DNS este trimis către gateway-ul implicit al Host A
- MAC sursă: 1111.2222.3333 (Host A)
- MAC destinație: 4444.5555.6666 (Router A)
- Router A primește cererea și trimite un ARP către subrețeaua DNS (10.10.100.10)
- DNS Server răspunde cu adresa MAC (3333.4444.5555), iar Router A actualizează cache-ul ARP

PROCESAREA CERERII DNS DE CĂTRE SERVERUL DNS

- Serverul DNS primește cererea
- IP sursă: 10.10.10.10 (Host A)
- IP destinație: 10.10.100.10 (DNS Server)
- Stiva OSI este procesată:
 - Layer 4: UDP, port 53 (DNS)
 - Layer 3 și 2: Adresele IP și MAC sunt validate
 - Serverul DNS caută în baza de date și găsește IP-ul pentru `www.example.com`: 10.10.12.10

TRIMITEREA RĂSPUNSULUI DNS

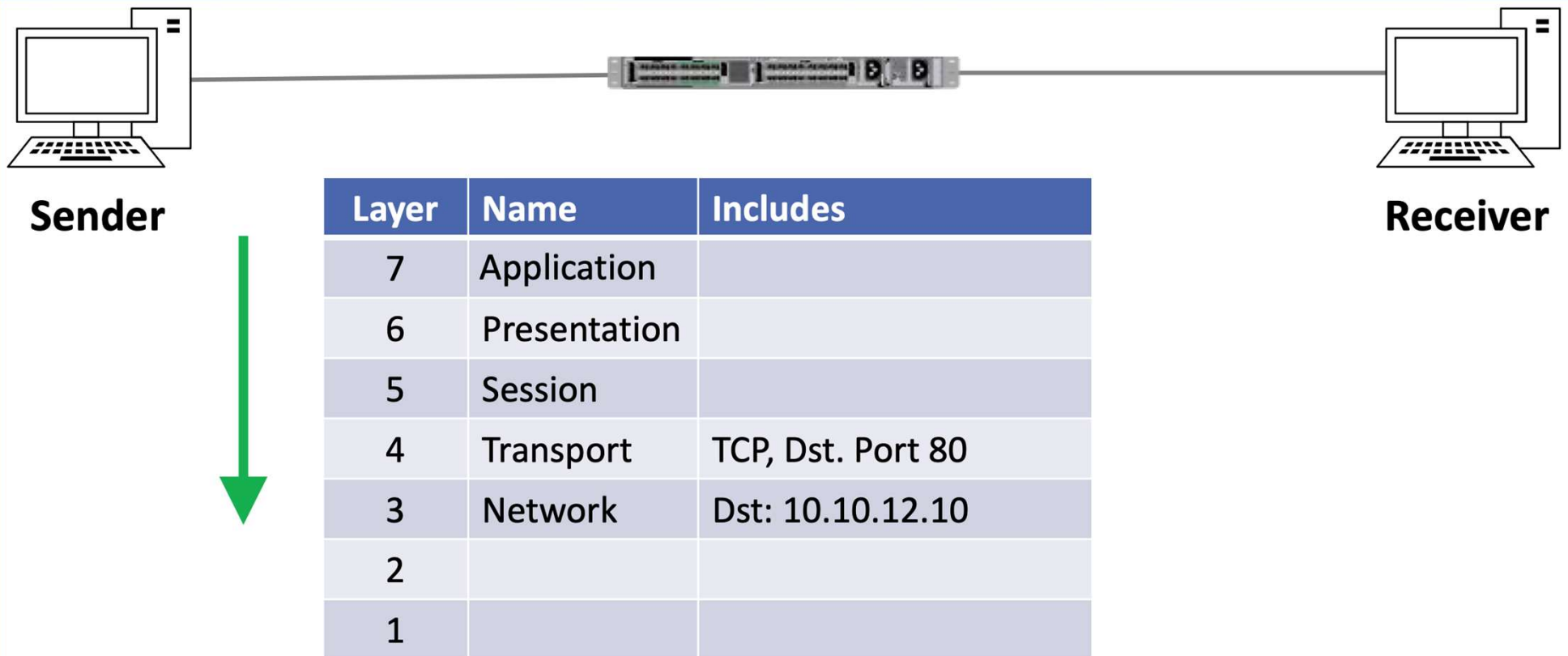
- Serverul DNS trimite răspunsul către Host A
 - IP sursă: 10.10.100.10 (DNS Server)
 - IP destinație: 10.10.10.10 (Host A)
 - MAC sursă: 3333.4444.5555 (DNS Server)
 - MAC destinație: 8888.9999.AAAA (Router A)
 - Router A procesează răspunsul și îl trimite către Host A folosind MAC-ul acestuia (1111.2222.3333)

CONCLUZII TRAFIC DNS

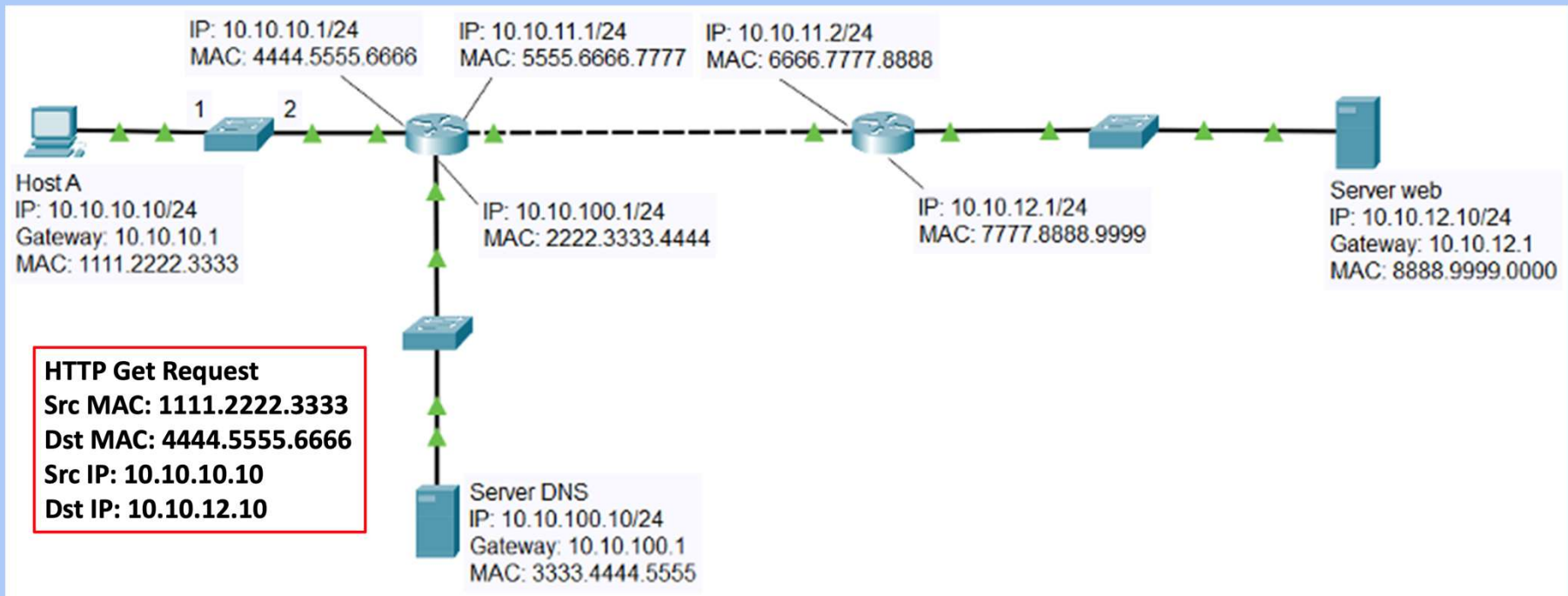
- Host A primește răspunsul DNS: `www.example.com` → `10.10.12.10`
- Actualizează pachetul HTTP cu IP-ul serverului web
- Dacă destinația este într-o altă subrețea, traficul va fi trimis prin gateway-ul implicit

TRAFICUL HTTP

- Host A primește răspunsul DNS: `www.example.com` → `10.10.12.10`
- Continuă procesul de încapsulare
 - Actualizează pachetul HTTP cu IP-ul serverului web



TRAFICUL HTTP

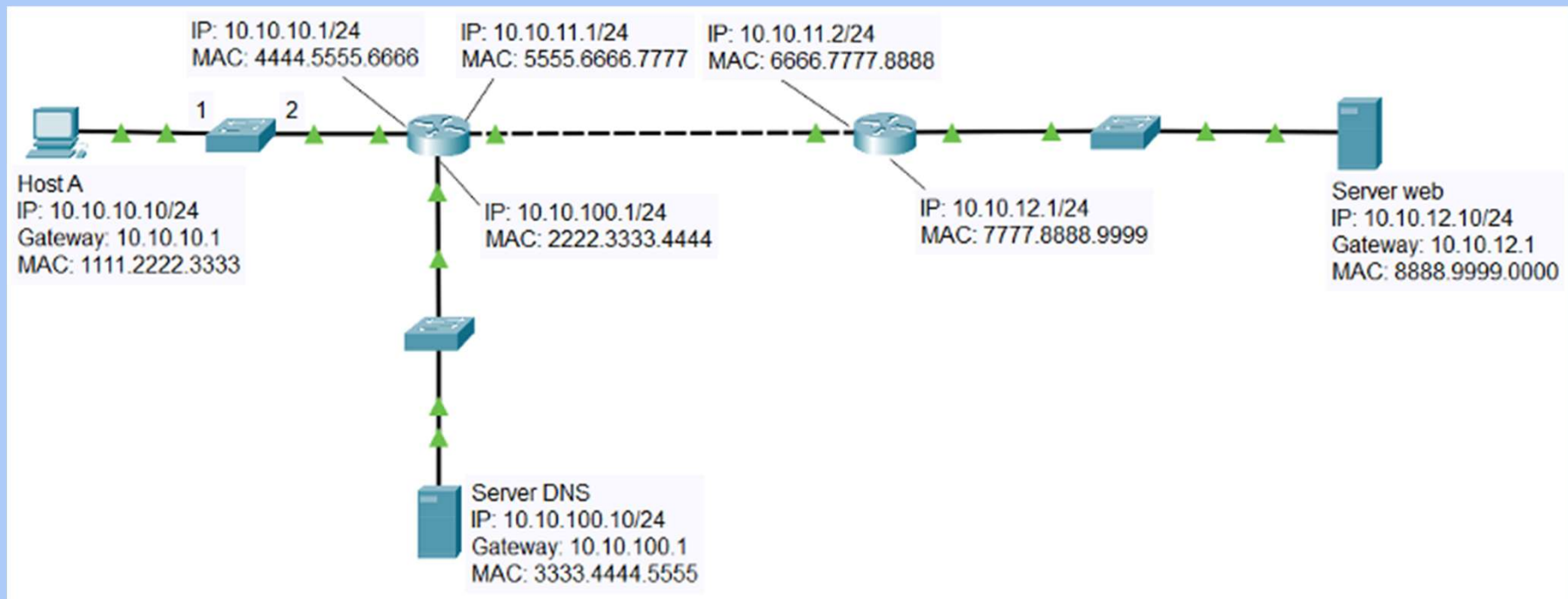


RUTAREA

- Ruterul 1 primește pachetul cu destinația 10.10.12.10.
- Nu are nicio interfață direct conectată în rețeaua din care face parte 10.10.12.10/24 (adică adresa de rețea 10.10.12.0/24)
- Caută în tabelul de rutare o rută către destinație:
 - O rută statică (adăugată de un administrator de rețea)
 - O rută dinamică (învățată printr-un protocol de rutare)
 - Poate fi o rută către rețeaua căutată sau o rută default (0.0.0.0 0.0.0.0)
 - Orice pachet se potrivește pe ruta default
- Dacă găsește una, transmite pachetul către adresa next-hop (interfața) din rută
- Altfel, aruncă pachetul (face drop)

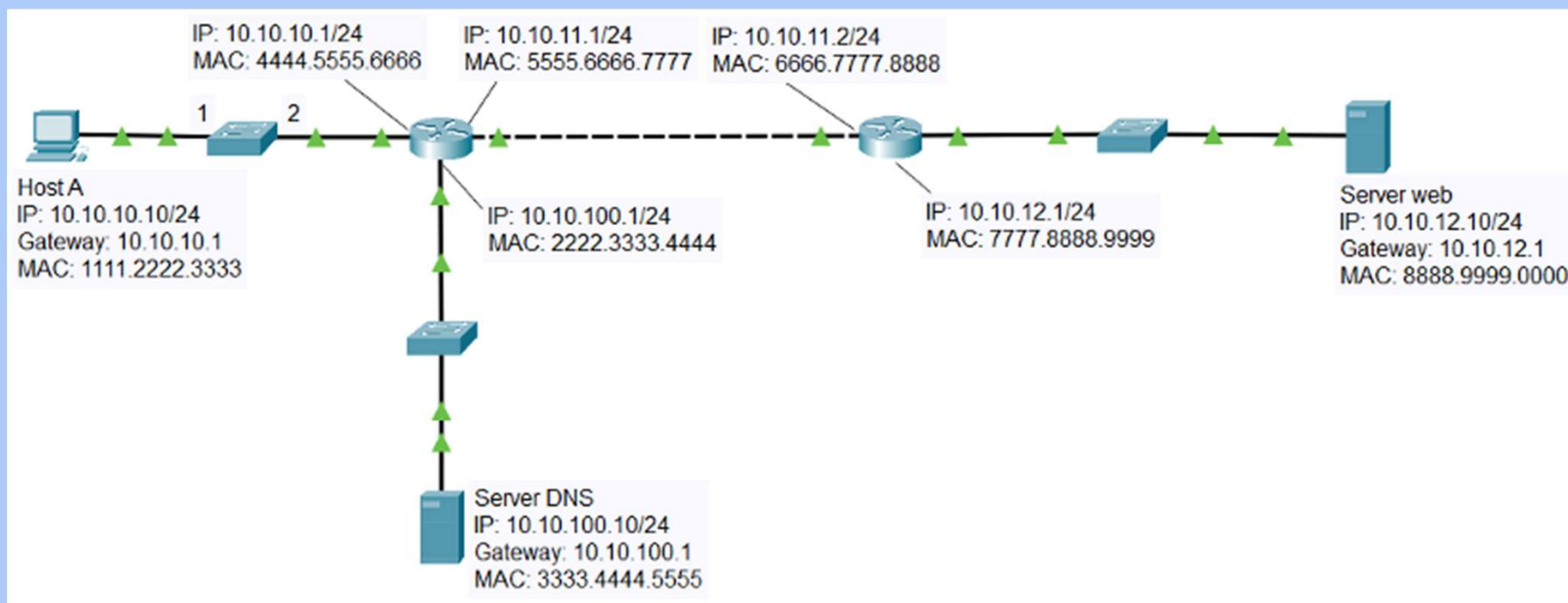
RUTAREA

- Ruterul 1 are o rută către 10.10.12.0/24 cu adresa next hop 10.10.11.2, așa că va transmite pachetul către 10.10.11.2.



RUTAREA

- Ruterul 2 primește pachetul și vede că adresa destinație are adresa IP 10.10.12.10, care face parte din rețeaua 10.10.12.0/24, care este direct conectată, deci cunoaște ruta către destinație.



DECAPSULAREA

- La destinație începe procesul de decapsulare a pachetului
- Destinația va răspunde cu un răspuns http corespunzător cererii.

